

- ・アメリカ美術 一 (あ)2階へ行く
・スクールバス 一 (い)5時に乗る

(放送台本)

問題C 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- (1) A: Have you done your English homework, Ken?
B: Homework? What are you talking about?
A: We must write about our favorite things. I wrote about the song I like.
B: Oh, no! I have not even started yet.
Question: Has Ken done his English homework?
(2) A: What are you doing, Kevin?
B: I'm reading a book. This story is very interesting.
A: I know that story. I saw the movie about it at the movie theater.
B: Really? Then, I will go to see it this weekend.
Question: What is Kevin going to do this weekend?

(英文の訳)

- (1) A: もう英語の宿題は済ませたの、ケン?
B: 宿題? 何のことを言っているんだい?
A: 自分が大好きなことに書いて書かなければならぬのよ。私は好きな歌について書いたわ。
B: しまった! まだ始めてもいないよ。
質問: ケンは宿題を済ませましたか?
答え: いいえ、彼はまだ済ませていません。
(2) A: 何をしているの、ケビン?
B: 本を読んでいるんだ。この話はとても面白いよ。
A: その話なら知っているわ。映画館でそれに関する映画を見たの。
B: 本当かい? それなら、今週末にそれを見に行くよ。
質問: 今週末、ケビンは何をしようか?
答え: 彼は映画を見に行くでしょう。

(放送台本)

問題D 次の会話と質問が2回読まれるのを聞いて、問題用紙の指示に従って答える。

- Hiro: What's your favorite sport, Mary?
Mary: It's netball. Netball started in a foreign country and came to Australia. Now it's a very popular sport among girls in our country. It's like basketball, but each team needs seven players. How about you, Hiro?
Hiro: I like volleyball and I'm on the school team in Japan. We practice in the school gym from Tuesday to Saturday. We practice hard for two hours on

each day.

Mary: That's different. I play netball in the park after school. We practice three days in a week, but we never practice on weekends. Our practice time is one hour on each day. I enjoy practicing netball with a lot of friends.

Hiro:

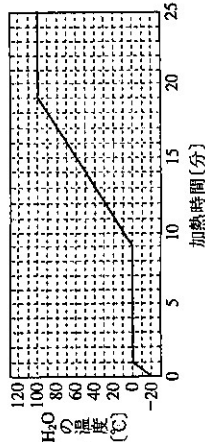
Oh, that's interesting.

(英文の訳)

- Hiro : 君の好きなスポーツは何だい、メアリー?
メアリー : ネットボールよ。ネットボールは外国で始まって、オーストラリアへ入ってきたの。今では私たちの国の女の子の間でも人気のあるスポーツなのよ。バスケットボールに似ているけれど、1チームに7人の選手が必要なの。あなたの好きなスポーツは何、ヒロ?
Hiro : ぼくはバレーボールが好きで、日本では学校のチームに入っているんだ。ぼくたちは火曜日から土曜日まで学校の体育館で練習をするんだよ。一日に2時間みっちり練習するんだ。
メアリー : 私たちとは違うわね。私は放課後に公園でネットボールをするの。一週間に3日練習をするけれど、週末には決して練習をしないわ。私たちの練習時間は一日に1時間よ。私はたくさんさんの友だちと一緒にネットボールの練習を楽しんでいるわ。
Hiro : へえ、それは面白いね。
ヒロのスピーチ>
ここにちは、皆さん。
ぼくはスポーツについて話をします。ぼくはオーストラリアに友だちがいます。彼女の名前はメアリーです。ぼくたちはぼくたちがするスポーツについて話をしました。ぼくはバレーボールを、彼女はネットボールをします。多くの練習場所は学校ですが、彼女は(あ)公園でします。彼女の一日の練習時間は多くの練習時間ほど(い)長くはありません。彼女はたくさんさんの友だちと一緒にネットボールの練習を(う)楽しんでます。

<理科解答>

- [1] ① (1) 小腸 (2) イ・ウ ② ア ③ (1) エネルギー保存の法則
(2) 0.9(1) ④ (1) ウ・エ (2) 電流 イ 電子 ア ⑤ ④ 震源
⑥ マグニチュード ⑦ 避難場所
[2] ① ア ② 指で押しつぶす ③ 600(倍) ④ (1) 染色体 (2) a→d→b
⑤ (例)細胞数が増加し、それぞれの細胞が大きくなる
⑥ H₂Oの温度(℃)
[3] ① (1) (X) ウ (Y) イ
② 右図 ③ 状態変化
④ (1) 32(g) (2) エ
⑤ (3) 28(%)



④ ① 磁力線 ② 電池側 エ スイッチ側 ウ ③ イ ④ $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$

⑤ (例)磁石をより強いものに変える。

⑥ 台風 ② (1) 停滞(前線) (2) (a) エ (b) イ

③ ① (c) 膨張 (d) 露点 ④ 記号 エ 理由 (例)太陽の光が南半球の方に多く当たっているのを冬、西側の方が明るくなっているのを夕方と判断できる。

<理科解説>

① (防災に関する調べ学習一動物の体のつくりとはたらき いろいろなエネルギー 仕事とエネルギー 水溶液とイオン 化学変化と電池 電流 地震 自然の恵みと災害：ハザードマップ)

① (1) 水分はおもに小腸で吸収されるが、残りの水分は大腸で吸収される。

(2) アンモニアは血液によって肝臓に運ばれ、尿素などの害の少ない物質に変えられて、さらに腎臓へと送られる。腎臓は、血液中から尿素などの不要な物質を取り除くはたらきをしている。取り除かれた物質は尿として、輸尿管を通じて、膀胱管を通じて一時的に一時たためられ、体外に排出される。

② 肉や魚に多くふくまれるタンパク質は、胃液に含まれるペプシンと、すい液中のトリプシンなどの消化酵素のはたらきで、最終的にアミノ酸にまで分解されてから体内に吸収される。

③ (1) ハンドルを回転させる運動エネルギーは、発電して電気エネルギーに変換されているが、その変換の過程で、摩擦などによって音や熱のエネルギーも発生している。音や熱のエネルギーまでふくめれば、エネルギーの総量は、エネルギーの移り変わりの前後で変化しない。このことをエネルギー保存の法則という。

(2) ハンドルを1分間、回転させることで、0.06Wの電力を消費するラジオ放送を30分間聞くことができたと、ハンドルを1分間、回転させることで行った仕事(J)= $0.06[\text{W}] \times 30 \times 60[\text{s}] = 108[\text{J}]$ である。ハンドルを1分間に120回、回転させているから、ハンドル1回転あたりの仕事(J)= $108[\text{J}] \div 120 = 0.9[\text{J}]$ である。

④ (1) 電解質は、水にとしたときに電流が流れる物質で、塩化銅と塩化水素である。塩化水素の水溶液は塩酸とよばれる。

(2) 電池内に電解質を含む水溶液を入れると、マグネシウムは、電子を電極にわたして陽イオンとなり溶け出す。イオン式で表すと、 $\text{Mg} \rightarrow \text{Mg}^{2+} + 2\text{e}^-$ である。電極に残された電子は、導線を通して炭素板へ向かって流れる。電流は電子が流れる向きとは逆なので、炭素板からマグネシウム板へ流れる。

⑤ ④ 地震が最初に発生した地下の場所を震源という。⑤ 地震の規模の大きさはマグニチュードである。

⑥ ハザードマップは予測される自然災害による被害の程度や範囲、避難経路、避難場所などの情報を地図に表したもので、自治体などが作成している。災害に備えて、適切に行動できるように、事前に地域のハザードマップを見て、「避難経路」などの情報を調べておくことが重要である。

② (自由研究一生物の成長と生殖：体細胞分裂の観察における操作と考察、成長 顕微鏡)

① 約60℃のうすい塩酸に数分間入れた目的は、細胞を1つ1つ離れやすくするためである。うすい塩酸は、細胞壁どうしを結びつけている物質をとかすはたらきがある。

② カバーガラスをかけ、その上を紙でおおい、指でゆっくと、つるを押しつぶす。

③ この観察での顕微鏡の倍率= $15 \times 40 = 600[\text{倍}]$ である。

④ (1) Aのスケッチでは、体細胞分裂が見られる。よって、細胞内に見られるひも(糸)状のつくりは、染色体である。

(2) 細胞分裂は次のように進む。まず、分裂に先立ち、細胞内で染色体が複製され、染色体の数が2倍になる。分裂がはじまると染色体が見えるようになり(a)、それらが細胞の中央部分に集まる(c)。次に、2倍の数になっていた染色体がそれぞれ分かれて細胞の両端に移動する(d)。そして、細胞の両端に2つの核ができてはじめる(b)。

⑤ つるの先端に近いAの部分では体細胞分裂によって細胞の数がふえている。BやCの部分では細胞分裂は行われておらず、Aよりも細胞が大きいため、1つ1つの細胞自体が大きくなったことがわかる。以上から、エンドウのつるは、細胞分裂が行われて細胞の数がふえるとともに、細胞分裂によってふえた細胞自体が大きくなることで、成長する。

③ (自由研究一状態変化：水、グラフ作成 身の回りの物質とその性質：密度水溶液：溶解度曲線、濃度 水溶液とイオン：粒子モデル)

① (1) ふつうは固体が液体になると体積は大きくなるが、 H_2O は例外で、氷が水になると体積は小さくなり密度は氷より大きくなる。氷は水に浮くことからわかる。外部との物質の出入りがなく場合、状態変化では、粒子の間隔が変わるので体積は変化するが、質量は変化しない。

(2) 一定の熱を一樣に加え続けた場合、氷の温度が-20℃から0℃までは一定の割合で温度は上がっていく。0℃になると加えた熱量が氷から水、すなわち固体から液体になるために使われるので、すべての氷が水になるまで水の温度は0℃である。すべてが液体に変わると、ふたたび一定の割合で温度は上がっていく。100℃になると、 H_2O は沸騰して水から水蒸気、すなわち、液体から気体になるために熱に使われるので、100℃で温度は一定になり、これ以上温度は上がらない。

② 「融ける」の意味は、物質が固体から液体に状態変化することである。

③ (1) グラフから、硝酸カリウムの20℃における溶解度は約32であり、40℃における溶解度は約64である。20℃の水100gに硝酸カリウムをとかしてつくった飽和水溶液を40℃まで加熱すると、さらに、 $64[\text{g}] - 32[\text{g}] = 32[\text{g}]$ 、とける。

(2) 塩化ナトリウム飽和水溶液では、溶質はすべて電離している。イオン式で表すと、 $\text{NaCl} \rightarrow \text{Na}^+ + \text{Cl}^-$ であり、粒子は1つ1つばらばらになっているので、モデルは、エ、である。

(3) 80℃の塩化ナトリウム飽和水溶液にふくまれる溶質の質量は、グラフから、約38gである。質量パーセント濃度 $[\%] = 38[\text{g}] \div (100[\text{g}] + 38[\text{g}]) \times 100 = 28[\%]$ 、である。

④ (自由研究一電流と磁界：モーターのしくみ 電流：電流計 化学変化：酸化の化学反応式)

① 磁石のN極からS極まで磁界の向きをつなぎあわせた曲線を磁力線という。

② 電池の+極側の導線の端を電流計の+端子につなぐ。回路の電流の大きさが予想できないときは、スイッチ側の導線の端を電流計の-端子につなぐ。回路の電流の大きさが予想できないときは、スイッチ側の導線の端を電流計の+端子につなぐ。

③ コイルの両端の端子を2つにわけ、図2のようにはがした場合は、軸がむきだしになっている部分が支柱と接している時は電流が流れ、フレミングの左手の法則により、コイルが回転する。Y側の端子が軸と接している部分は支柱と接している時は電流が流れないが、反転した勢いでコイルが回転する。コイルの両端の端子をすべてはがした場合は、スイッチを入れて図1の状態から、コイルが180°回転したときには、回転をはじめたときと比べて、コイルの磁石に近い部分では、電流の流れる向きが変わる。はたらく力の向きが反対になり、半回転ごとに回転の向きが逆にな

るように力がたらくので、コイルは振り子のように振動してしまいがち。そこで、コイルを連続して回転させるには、図2のY側のコイルのようにエナメルを半分だけけがす。

- ④ 銅の酸化は、銅が酸素と化合することなので、化学反応式は、 $2\text{Cu} + \text{O}_2 \rightarrow 2\text{CuO}$ 、である。
- ⑤ 電流や磁界を強くすると、電流が磁界から受ける力は大きくなる。よって、もっと速くコイルが回転するようにするために、電流の大きさを大きくするか、磁石をより強いものに変える。

⑤ (日本の気象 天気の変化：雲 天体の動きと地球の自転・公転：気象衛星撮影の地球の写真)

- ① 北太平洋の南西で発生した熱帯低気圧のうち、最大風速が秒速17.2m以上のものを台風という。台風の大きさは、風速が秒速15m以上の範囲で表す。よって、日本の南側にあるうず状の大きな白い雲の塊は、台風である。
- ② (1) 天気図の記号から停滞前線であることが読みとれる。

(2) 日本列島の北のオホーツク海付近にある冷たく湿ったオホーツク気団と南の太平洋上にあるあたたかく湿った小笠原気団とがぶつかり合い、それぞれの気団の勢力がほぼ同じであるため、2つの気団の間に東西に長くのびた気圧の谷ができ、停滞前線が発生する。

- ③ 急に気圧を下げると、空気は膨張し温度が下がる。空気の温度が下がると、飽和水蒸気量が小さくなる。空気の温度が下がりが続けば、やがて露点に達すると、空気にふくまれている水蒸気のうち、飽和水蒸気量をこえた分が線香の煙の微粒子を核として凝結し、水滴となって目に見えるようになり、雲が発生する。

- ④ 気象衛星は、地球の自転にあわせて一日で地球を一周している。赤道上空約35,800km、東経140.7度(ほぼ東京の東経)の位置に常に静止衛星である。地球の同じ範囲を観測している。図2の日本の位置は図1と同じである。地球は公転面に垂直な方向から地軸を23.4°傾けたまま公転している。図3は太陽の光が南半球の方に多く当たっている。図3では、太陽の光が西側の面に当たっている。日本では夕方である。

<社会解答>

- ① ① (1) E (2) ウ ② アルプス・ヒマラヤ(造山帯) ③ エ
- ④ (1) ASEAN (2) ウ
- ② ① 年中(行事) ② イ ③ (A) イ (B) エ (C) ウ (D) 7
- ④ 流通 ⑤ ワーク・ライフ・バランス
- ③ ① (1) (A) 解散 (B) 比例代表 (2) ア、イ、ウ ② (1) エ→ア→ウ→イ
- (2) (例)内閣の大臣の多くが衆議院で第一党の立憲政友会に所属しているから。
- (3) (C) 男子 (D) 20歳以上の男女 (4) 国民主権 ③ (1) 参政(権)
- (2) イ ④ (1) 少数 (2) (例)自分の意見を政治に反映させる
- ④ ① (1) 大陸棚 (2) 地熱 (3) お ② (1) (第3)次産業 (2) (X) B
- (Y) (例)航空機や自動車で輸送するために空港や高速道路の近く
- ⑤ ① 国家を守る ② ウ ③ ア ④ 書院(造) ⑤ イ

<社会解説>

① (地理的分野—世界地理—気候・地形・産業・人々のくらし・貿易)

- ④ (1) BからEのうち温帯に属しているのは、Eのニュージーランドである。(2) この地図では、経線は45度ずつに表されており、A地点はイギリスを通る本初子午線から左に2本目の経線上に位置するため、西経90度である。

- ② 地球の造山帯のひとつで、ヨーロッパのアルプス山脈からアジアのヒマラヤ山脈を通り、インドシナ半島まで東西に延びているのがアルプス・ヒマラヤ造山帯である。現在も活発に活動している造山帯である。

- ③ 「あ」の地帯は温帯である。熱帯では洪水の対策や湿気よけに高床住居が見られ、また、寒帯では永久凍土が溶け、建物が傾くのを防ぐために高床住居が見られるが、温帯では高床住居は見られない。

- ④ (1) 東南アジア10か国の経済・社会・政治・安全保障・文化に関する地域協力機構がASEAN(東南アジア諸国連合)である。1967年に設立され、原加盟国はタイ・インドネシア・シンガポール・フィリピン・マレーシアの5か国で、ブルネイは1984年に加盟した。(2) 原油の国際価格の変動が、ブルネイの輸出総額に影響するとすれば、ブルネイの輸出総額に占める原油の割合の推移を示す資料が必要である。

② (公民的分野—経済一般・国民生活と社会保障)

- ① 家庭や同族・村落・国家・民族など集団で、毎年特定の時期に繰り返される行事を年中行事という。

- ② 1947年に施行された独占禁止法の目的は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者が自主的な判断で自由に活動できるようにし、消費者が不当に高い価格で商品を購入しなくすようにすることである。また、独占禁止法の規制を実現する組織として、公正取引委員会が設けられている。

- ③ 価格が8月に上昇したのは、入荷量が少なく供給量が減少したためであり、10月から価格が下落しているのは、入荷量が増え供給量が増加したためと考えられる。11月に比べ12月に価格が上昇しているのは、旬を迎え供給量だけでなく消費者の需要量も増加したためと考えられる。

- ④ ある商品およびサービスが生産者から最終消費者へ渡るまでを取り結ぶ輸送・保管・取引などの一連の活動を流通という。

- ⑤ 誰もがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たす一方で、子育て・介護の時間や、家庭・地域・自己啓発等にかかる個人の時間を持てる健康で豊かな生活と両立することをワーク・ライフ・バランスという。

③ (公民的分野—政治の仕組み・憲法の原理、歴史的分野—日本史時代別—明治時代から現代、—日本史テーマ別—政治史)

- ① (1) (A) 衆議院議員は、任期は4年であるが、参議院にない解散の制度があるため、衆議院議員の選挙は不定期に行われる。(B) 参議院議員選挙は都道府県を単位として行われる選挙区制と、全国を一つの単位として行われ、得票に応じて、議席が各党に比例配分される比例代表制によって行われる。(2) 国会に提出された議案は委員会が審議された後、本会議で採決される。エが誤りであり、ア・イ・ウは正しい。

- ② (1) ア 板垣退助が自由党を結成したのは1881年である。イ 最初の帝国議会が開かれたのは1890年である。ウ 伊藤博文が初代内閣総理大臣になったのは1885年である。エ 五箇条の御誓文が出されたのは1868年である。時代の古い順にエ→ア→ウ→イとなる。(2) 内閣